

仿真模型数据整理与对比分析报告（3 个场景）

当前结构 vs 专利结构（“流体隔离与主动泄压 / Fluid Isolation & Active Pressure Relief”）

生成日期：2025-12-25

0. 口径与单位统一（重要）

- 仿真输入（时段-车流量/Sheet2）：以 pcu/h 为主，同时给出等价的 pcu/5min ($= \text{pcu/h} \div 12$)，代表边界输入需求。
- 路段流量服务分析：所有测量点“车辆流量/pcu”为 5 分钟统计窗口 (pcu/5min)。本报告在所有“点位流量”展示中统一换算为 pcu/h ($= \text{pcu/5min} \times 12$)，并在表注中标明。
- 排出率/净牺牲率计算：分母分子均使用测量点 5 分钟流量 (pcu/5min)。换算到 pcu/h 后比例不变。
- 路网分析：平均延误/停车次数/平均车速为网络层 per-vehicle 指标（均值），不需要做 5min→1h 换算。

1. 场景与结构定义（防混淆版）

表 1-1 场景矩阵（精简）

编号	场景	结构要点	需求设定	用途/核心问题
A	单路口-无下匝道	当前：无下匝道； 专利：有泄匝道 (用于泄 /被迫 驶离)	自然驶离需求=0	评估“牺牲上限”与 容量恢复
B	单路口-带下匝道	当前：有下匝道； 专利：泄匝道同时 承担下匝道功能 + 泄压排出	自然驶离需求=20% (上游来车)	评估“净牺牲率/净 损益”，更贴近真实
C	双路口连续汇流 (交通局演示)	两路口串联；对比 短/长间距、限速变 化、是否带驶离需 求	子表 1：自然驶离 =0；子表 2：自然 驶离=20%	评估多路段耦合下 的韧性与可拓展性

表 1-2 关键 KPI 快览（用于快速定位）

场景	时段	平均延误 _当前 (s/车)	平均延误 _专利 (s/车)	延误降 低%	平均车速 _当前 (km/h)	平均车速 _专利 (km/h)	车速提 升%	排出 率/净牺 牲率(%)
A 单路口- 无下匝道 (自然驶 离=0)	顶峰	79.59	19.21	75.9%	16.77	45.20	169.5%	16.4%
B 单路口- 带下匝道 (自然驶 离=20%)	顶峰	56.67	15.22	73.1%	25.18	49.01	94.6%	4.8%
C1 双路 口-无需 求	长-德国	98.54	11.74	88.1%	24.34	69.83	186.9%	

2. 场景 A：单路口-无下匝道（自然驶离需求=0）

该场景用于“极端测试”：当前结构无下匝道且无自然驶离需求；专利结构存在泄匝道。此时泄匝道流量可直接视作“被迫离开主线”的牺牲流量，用于衡量牺牲上限与排出率（Discharge Ratio）。

表 2-1 输入车流量（仿真边界需求）

时段	主干道输入_pcu/h	入匝道输入_pcu/h	主干道输入_pcu/ 5min	入匝道输入_pcu/ 5min
顶峰	5700	1500	475.0	125.0
高峰	4800	1300	400.0	108.3
平峰	3900	1000	325.0	83.3
低谷	3000	600	250.0	50.0

注：该表为输入需求参数；与测量点实际流量可能存在差异（例如下游拥堵导致输入被阻塞）。

表 2-2 路网指标均值与改善幅度（专利相对当前）

时段	平均延误_当前	平均延误_专利	延误降低%	停车次数_当前	停车次数_专利	停车降低%	平均车速_当前	平均车速_专利	车速提升%
顶峰	79.59	19.21	75.9%	9.85	0.12	98.8%	16.77	45.20	169.5%
高峰	68.40	6.48	90.5%	8.52	0.00	100.0%	19.38	59.23	205.6%
平峰	51.18	3.05	94.0%	7.65	0.00	100.0%	25.12	65.08	159.1%
低谷	10.84	1.82	83.2%	1.33	0.00	100.0%	53.63	67.66	26.2%

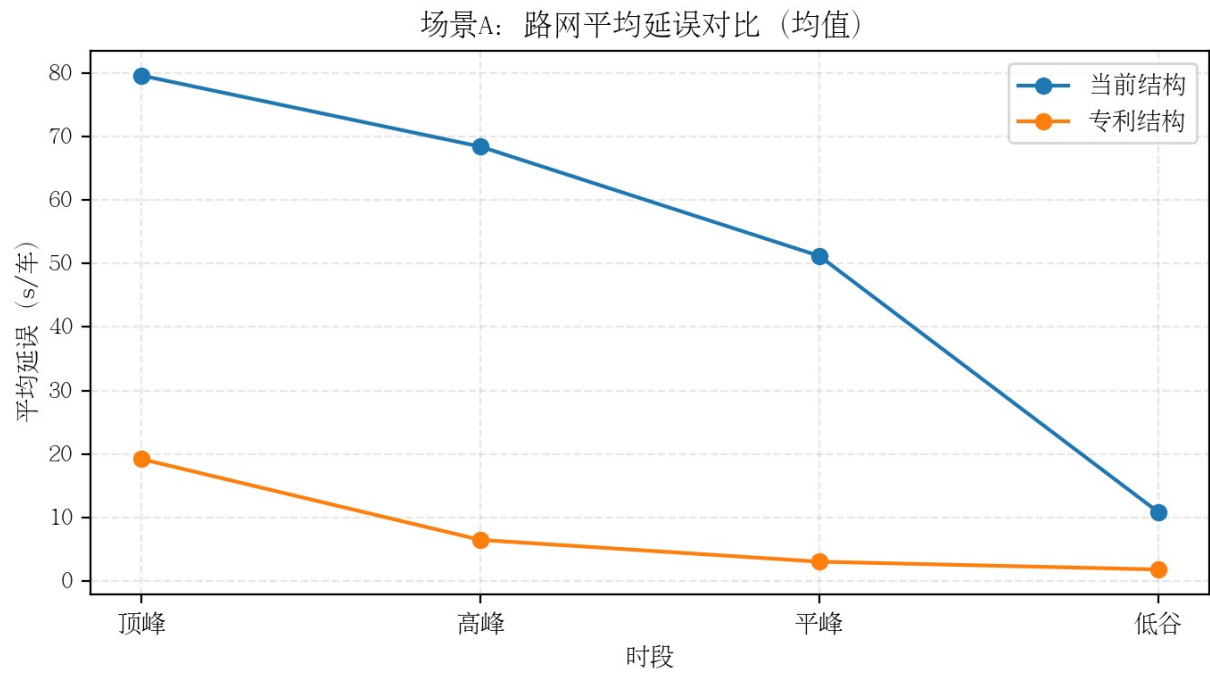


图 2-1 场景 A 路网平均延误对比（均值）

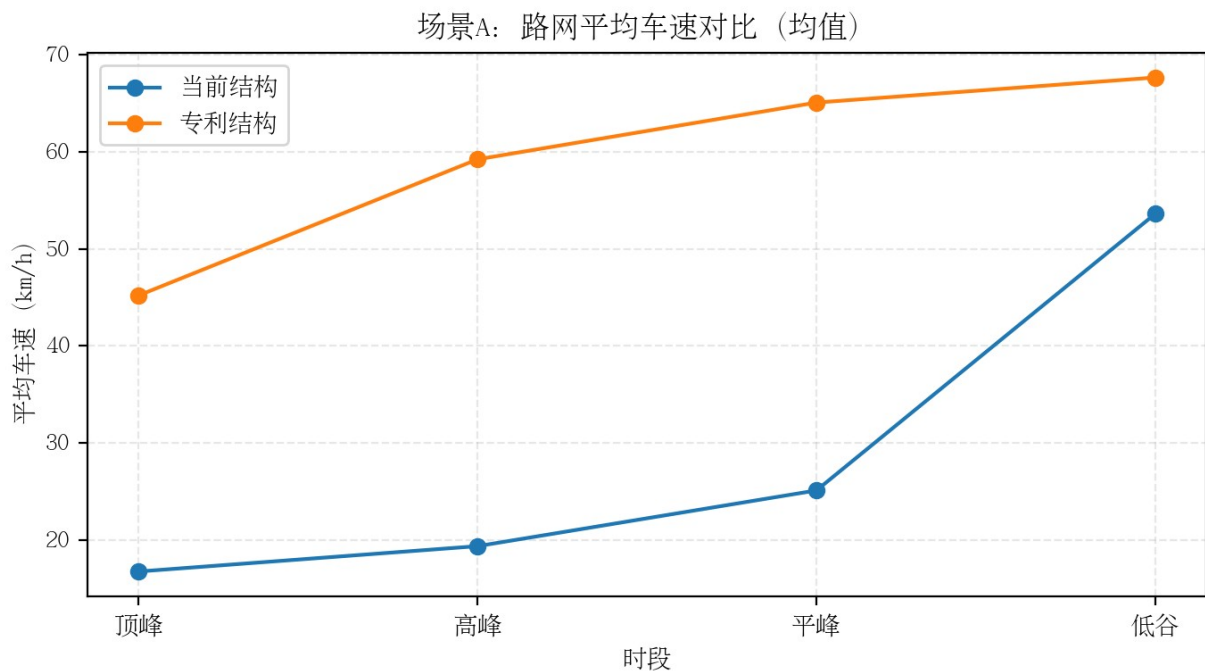


图 2-2 场景 A 路网平均车速对比 (均值)

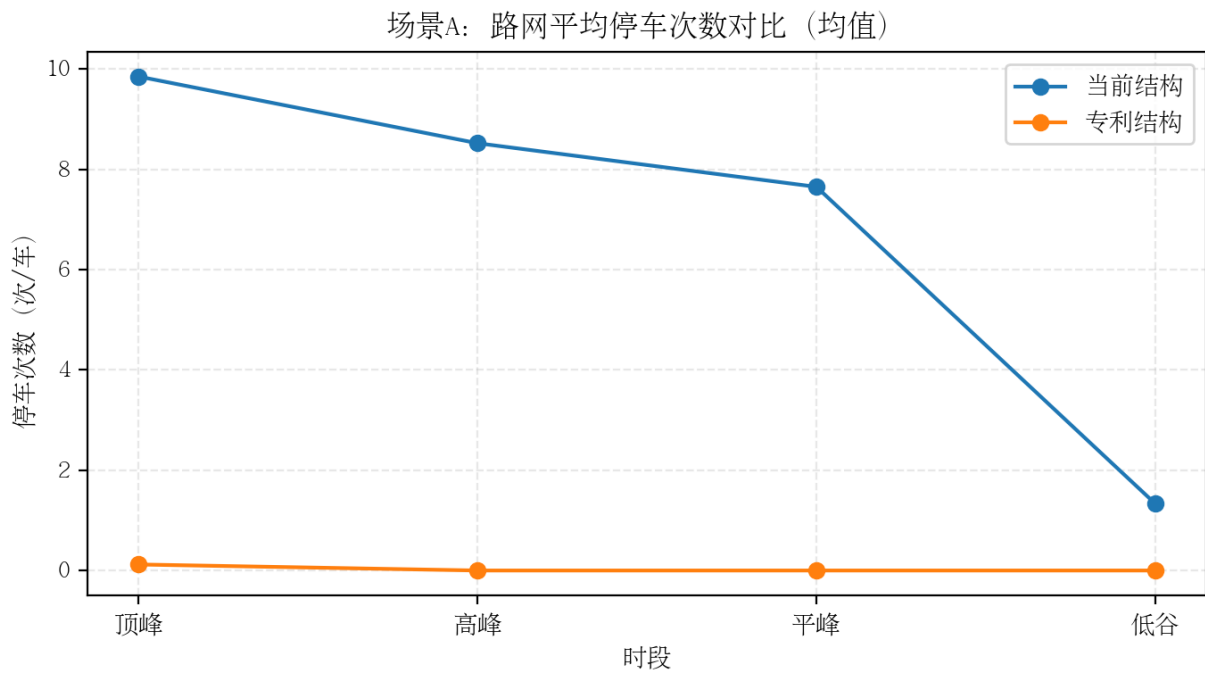


图 2-3 场景 A 路网平均停车次数对比 (均值)

表 2-4 输入-实际流量对照 (测量点流量已按 5min×12 换算为 pcu/h)

时段	主干道输	上游主线-	上游主线-	主线生成	主线生成	入匝道输	入匝道合	入匝道合	入匝道满	入匝道满	下游主线-	下游主线-
----	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

	入 (pcu/ h)	当前 (pcu/ h)	专利 (pcu/ h)	率-当 前%	率-专 利%	入 (pcu/ h)	流-当 前 (pcu/ h)	流-专 利 (pcu/ h)	足率- 当前%	足率- 专利%	当前 (pcu/ h)	专利 (pcu/ h)
顶峰	5700	3984	5340	69.9%	93.7%	1500	432	1488	28.8%	99.2%	4440	5952
高峰	4800	4224	4788	88.0%	99.8%	1300	432	1344	33.2%	103.4%	4632	5688
平峰	3900	3840	3912	98.5%	100.3%	1000	444	1032	44.4%	103.2%	4272	4836
低谷	3000	3084	3084	102.8%	102.8%	600	576	612	96.0%	102.0%	3636	3612

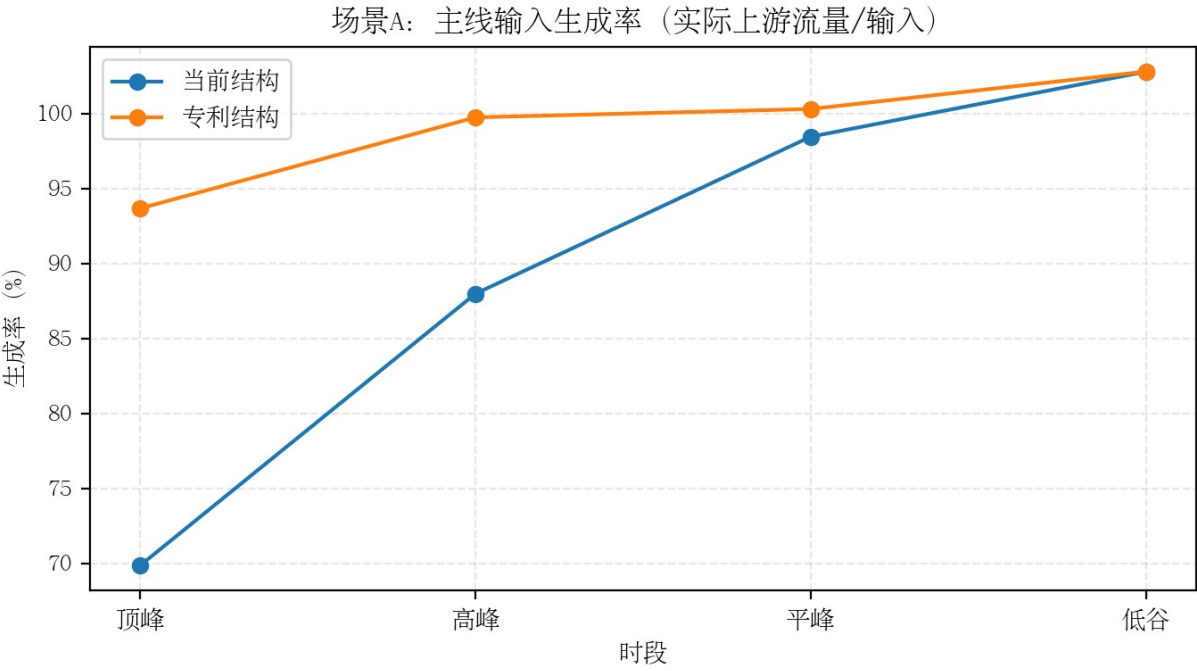


图 2-4 场景 A 主线输入生成率 (实际上游/输入)

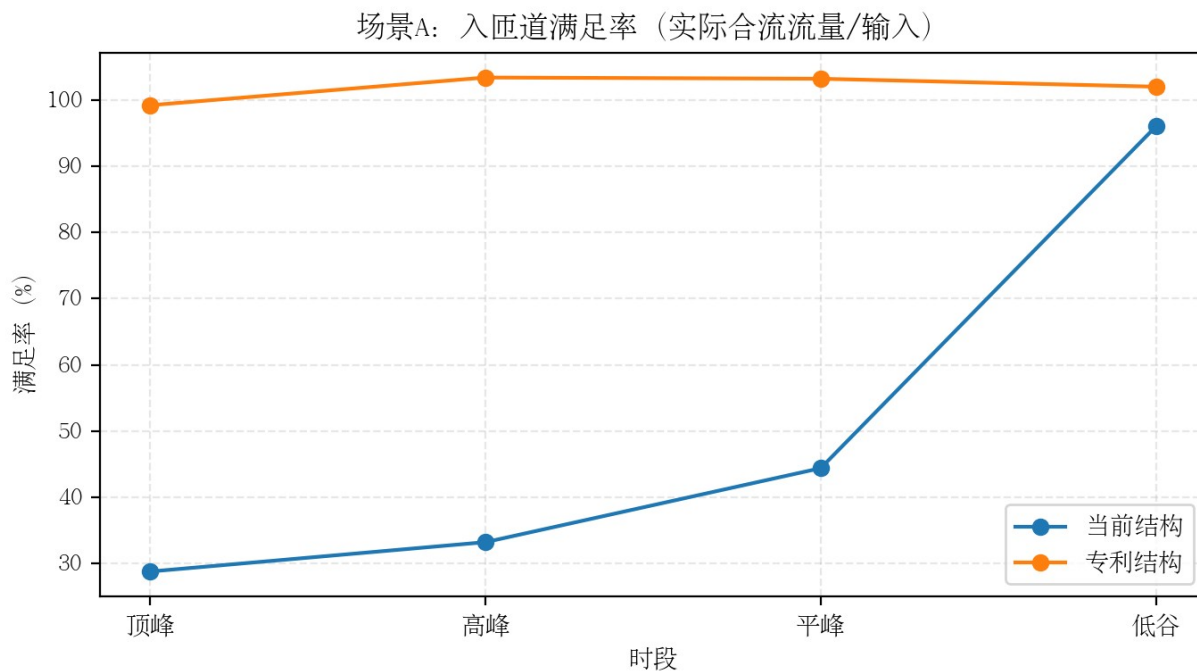


图 2-5 场景 A 入匝道满足率 (实际合流/输入)

表 2-5 排出率 (Discharge Ratio) - 使用测量点流量计算

时段	上游主线(pcu/h)	泄匝道流量(pcu/h)	排出率(%)
顶峰	5340	876	16.4%
高峰	4788	432	9.0%
平峰	3912	144	3.7%
低谷	3084	72	2.3%

计算口径： $R_{out} = Q_{leak} / Q_{up}$ 。 Q_{leak} =泄匝道测量点流量； Q_{up} =主干道上游（合流前）测量点流量。

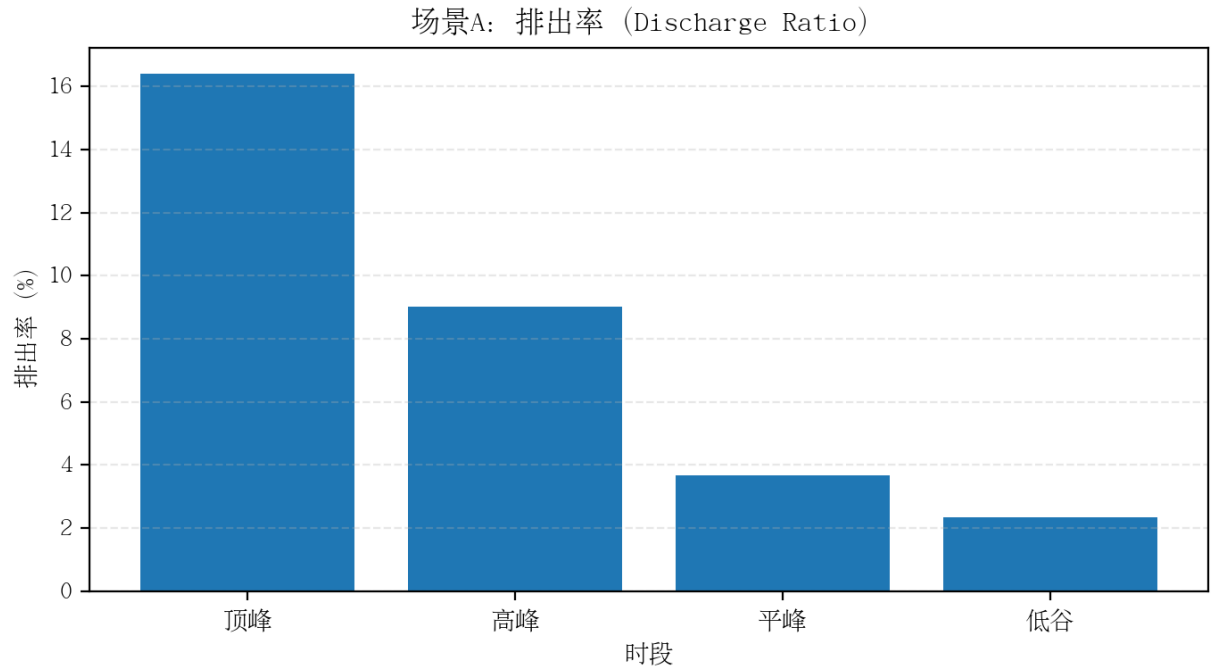


图 2-6 场景 A 排出率随时段变化 (%)

2.1 关键测量点对比 (均值；流量统一换算为 pcu/h)

表 2-6 顶峰 关键测量点指标对比

测量点	当前_车 辆流量 (pcu/h)	当前_排 队延误(s)	当前_车 速(调 和,km/h)	当前_占 有率	专利_车 辆流量 (pcu/h)	专利_排 队延误(s)	专利_车 速(调 和,km/h)	专利_占 有率	排队延误 降低%	车速提 升%
主干道上 游 (合流 前)	3984	48.95	18.20	0.8139	5340	2.47	39.49	0.4884	95.0%	117.0%
入道 (合入主 线)	432	235.35	6.59	0.6565	1488	0.00	57.84	0.1138	100.0%	777.7%
主干道中 游 (隔离 段)					4440	2.84	55.77	0.3270		
主干道下 游 (合流 后)	4440	72.87	56.23	0.3084	5952	2.15	61.46	0.3684	97.0%	9.3%
泄道 (出匝 道)					876	0.49	49.98	0.0791		

注：车辆流量(pcu/h)=pcu/5min×12；“泄匝道”仅在专利结构存在。

表 2-6 高峰 关键测量点指标对比

测量点	当前_车 辆流量 (pcu/h)	当前_排 队延误(s)	当前_车 速(调 和,km/h)	当前_占 有率	专利_车 辆流量 (pcu/h)	专利_排 队延误(s)	专利_车 速(调 和,km/h)	专利_占 有率	排队延误 降低%	车速提 升%
主干道上 游 (合流 前)	4224	32.17	21.59	0.7834	4788	0.01	46.05	0.4008	100.0%	113.3%
入道	432	235.04	6.30	0.6532	1344	0.00	58.45	0.1013	100.0%	827.8%

(合入主线)										
主干道中游 (隔离段)					4344	0.01	56.65	0.3137		
主干道下游 (合流后)	4632	57.38	56.54	0.3223	5688	0.01	61.50	0.3636	100.0%	8.8%
泄匝道 (出匝道)					432	0.00	51.97	0.0370		

注：车辆流量(pcu/h)=pcu/5min×12；“泄匝道”仅在专利结构存在。

表 2-6 平峰 关键测量点指标对比

测量点	当前_车辆流量 (pcu/h)	当前_排队延误(s)	当前_车速(调和,km/h)	当前_占有率	专利_车辆流量 (pcu/h)	专利_排队延误(s)	专利_车速(调和,km/h)	专利_占有率	排队延误降低%	车速提升%
主干道上游 (合流前)	3840	13.32	18.83	0.7655	3912	0.00	60.92	0.2613	100.0%	223.5%
入匝道 (合入主线)	444	197.77	6.77	0.6528	1032	0.00	59.23	0.0770	100.0%	774.9%
主干道中游 (隔离段)					3792	0.00	61.02	0.2622		
主干道下游 (合流后)	4272	40.03	55.16	0.3061	4836	0.00	62.62	0.3085	100.0%	13.5%
泄匝道 (出匝道)					144	0.00	55.00	0.0111		

注：车辆流量(pcu/h)=pcu/5min×12；“泄匝道”仅在专利结构存在。

表 2-6 低谷 关键测量点指标对比

测量点	当前_车辆流量 (pcu/h)	当前_排队延误(s)	当前_车速(调和,km/h)	当前_占有率	专利_车辆流量 (pcu/h)	专利_排队延误(s)	专利_车速(调和,km/h)	专利_占有率	排队延误降低%	车速提升%
主干道上游 (合流前)	3084	0.00	65.54	0.1947	3084	0.00	66.51	0.1953		1.5%
入匝道 (合入主线)	576	29.10	12.48	0.3670	612	0.00	59.56	0.0466	100.0%	377.2%
主干道中游 (隔离段)					3012	0.00	65.65	0.1949		
主干道下游 (合流后)	3636	5.61	53.62	0.2706	3612	0.00	65.17	0.2299	100.0%	21.5%
泄匝道 (出匝道)					72	0.00	54.90	0.0056		

注：车辆流量(pcu/h)=pcu/5min×12；“泄匝道”仅在专利结构存在。

3. 场景 B：单路口-带下匝道（自然驶离需求=20%）

该场景更贴近真实：当前结构增加下匝道；两种结构均设置上游来车 20% 的自然驶离需求。通过“地面马路（主动下匝道）”统计自然驶离流量 Q_{nat} ；专利结构额外通过“泄匝道（出匝道）”统计实际排出流量 Q_{leak} ，并据此计算净牺牲流量 $Q_{net}=Q_{leak}-Q_{nat}$ 与净牺牲率（Net Sacrifice Ratio）。

表 3-1 输入车流量（仿真边界需求）

时段	主干道输入_pcu/h	入匝道输入_pcu/h	主干道输入_pcu/5min	入匝道输入_pcu/5min
顶峰	5700	1500	475.0	125.0
高峰	4800	1300	400.0	108.3
平峰	3900	1000	325.0	83.3
低谷	3000	600	250.0	50.0

表 3-2 路网指标均值与改善幅度（专利相对当前）

时段	平均延误_当前	平均延误_专利	延误降低%	停车次数_当前	停车次数_专利	停车降低%	平均车速_当前	平均车速_专利	车速提升%
顶峰	56.67	15.22	73.1%	4.62	0.14	97.0%	25.18	49.01	94.6%
高峰	32.77	5.62	82.9%	3.16	0.03	99.1%	36.25	61.42	69.4%
平峰	20.37	3.19	84.3%	2.61	0.02	99.2%	44.95	65.35	45.4%
低谷	3.43	1.78	48.1%	0.17	0.00	100.0%	64.54	68.10	5.5%

场景B：路网平均延误对比（均值）

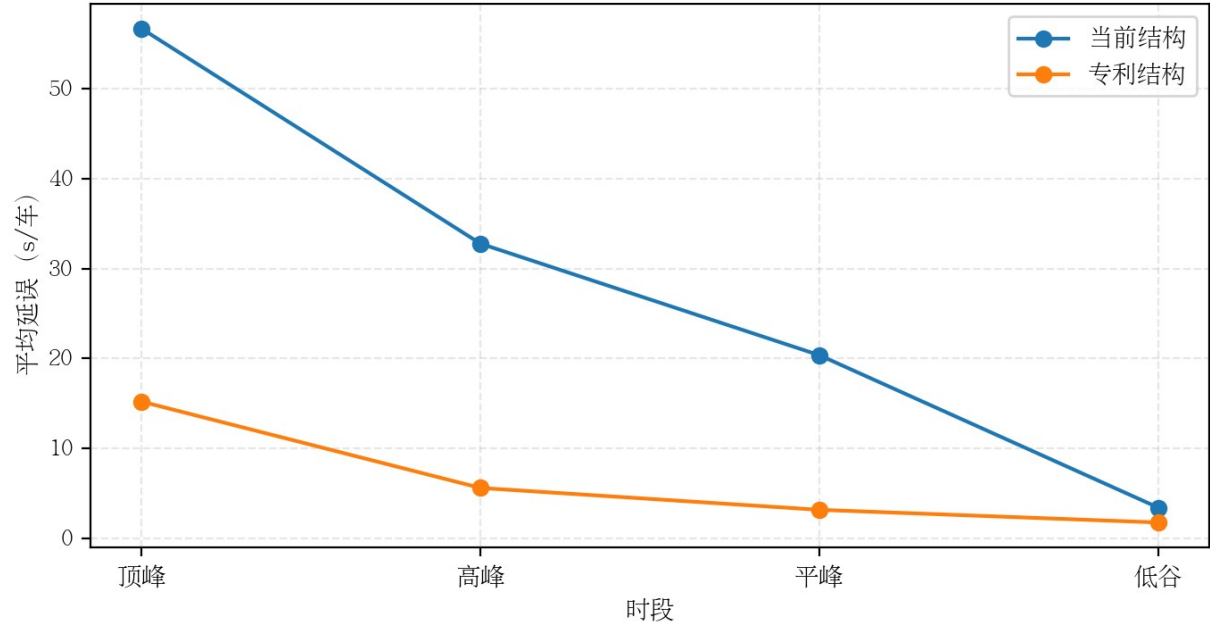


图 3-1 场景 B 路网平均延误对比（均值）

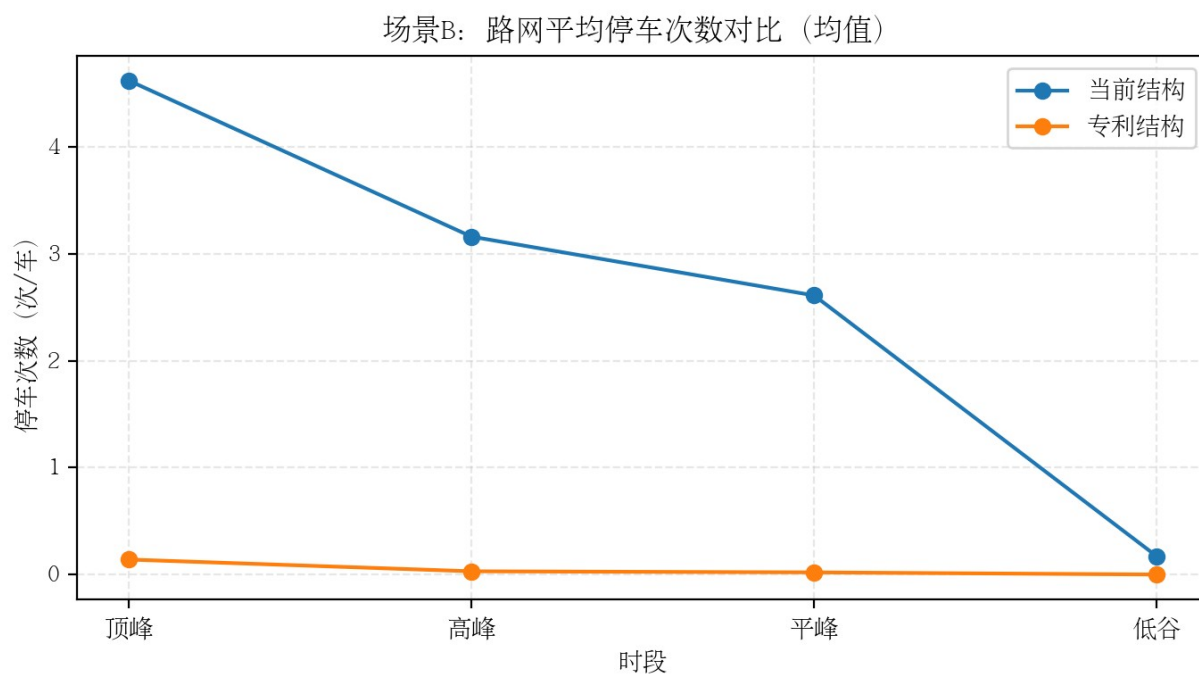
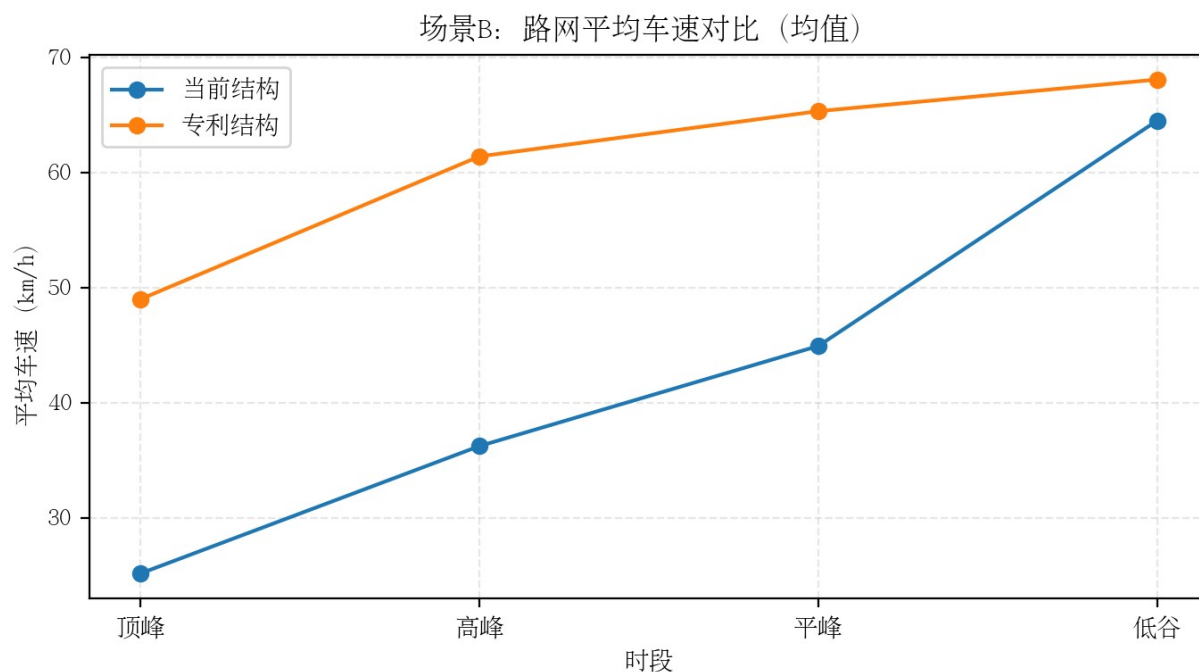


图 3-3 场景 B 路网平均停车次数对比 (均值)

时段	主干 道输	上游 主线-	上游 主线-	主线 生成	主线 生成	入匝 道输	入匝 道合	入匝 道合	入匝 道满	入匝 道满	下游 主线-	下游 主线-
----	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

	入 (pcu/ h)	当前 (pcu/ h)	专利 (pcu/ h)	率-当 前%	率-专 利%	入 (pcu/ h)	流-当 前 (pcu/ h)	流-专 利 (pcu/ h)	足率- 当前%	足率- 专利%	当前 (pcu/ h)	专利 (pcu/ h)
顶峰	5700	5028	5280	88.2%	92.6%	1500	444	1488	29.6%	99.2%	4248	5472
高峰	4800	4788	4812	99.8%	100.2%	1300	444	1356	34.2%	104.3%	4104	4980
平峰	3900	3924	3900	100.6%	100.0%	1000	528	1032	52.8%	103.2%	3612	4080
低谷	3000	3084	3084	102.8%	102.8%	600	624	624	104.0%	104.0%	3048	3096

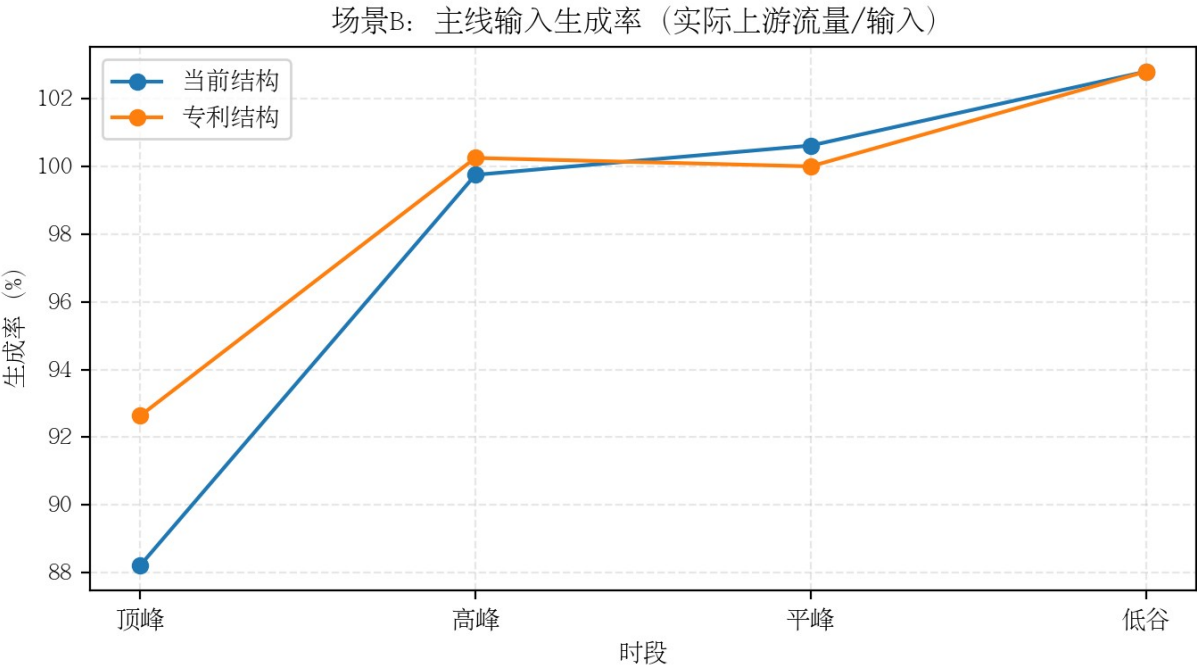


图 3-4 场景 B 主线输入生成率 (实际上游/输入)

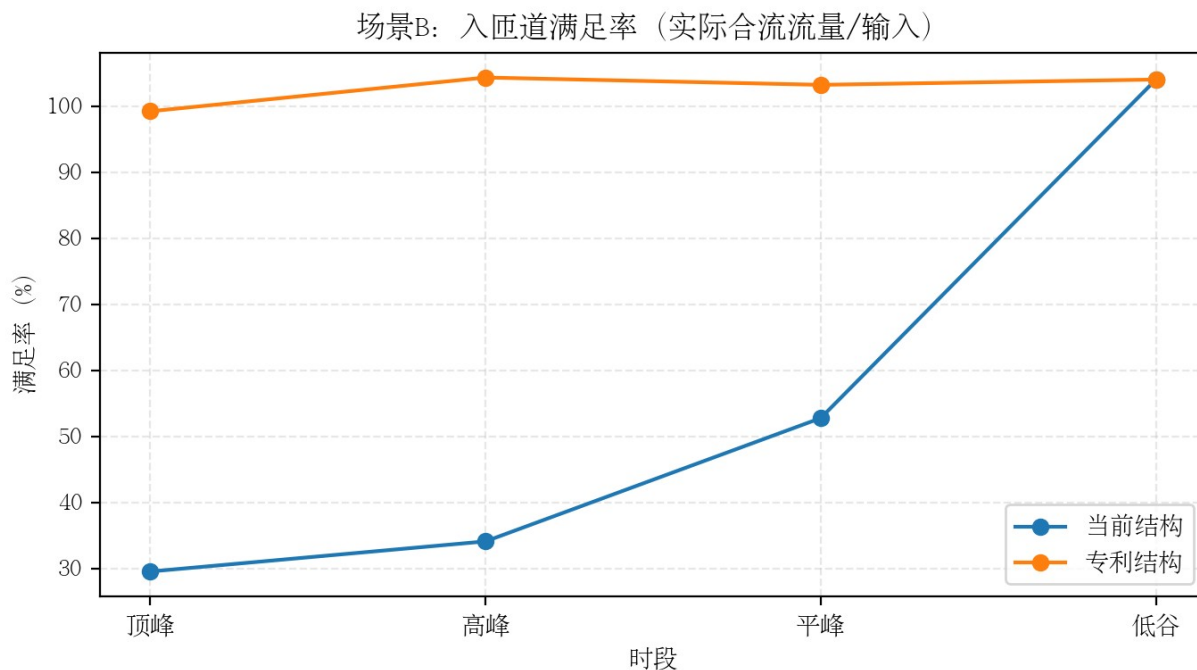


图 3-5 场景 B 入匝道满足率 (实际合流/输入)

表 3-5 自然率/实际排出率/净牺牲率 (专利结构)

时段	上游主线 (pcu/h)	自然驶离 流量 Q_nat(pcu/ h)	泄匝道实 际流量 Q_leak(pcu /h)	自然驶离 率(%)	实际排出 率(%)	净牺牲流 量 Q_net(pcu/ h)	净牺牲率 (%)
顶峰	5280	1080	1332	20.5%	25.2%	252	4.8%
高峰	4812	984	1140	20.4%	23.7%	156	3.2%
平峰	3900	792	864	20.3%	22.2%	72	1.8%
低谷	3084	552	588	17.9%	19.1%	36	1.2%

计算口径：自然驶离率=Q_nat/Q_up；实际排出率=Q_leak/Q_up；净牺牲率=(Q_leak-Q_nat)/Q_up。Q_up/Q_nat/Q_leak 均来自测量点 5min 流量。

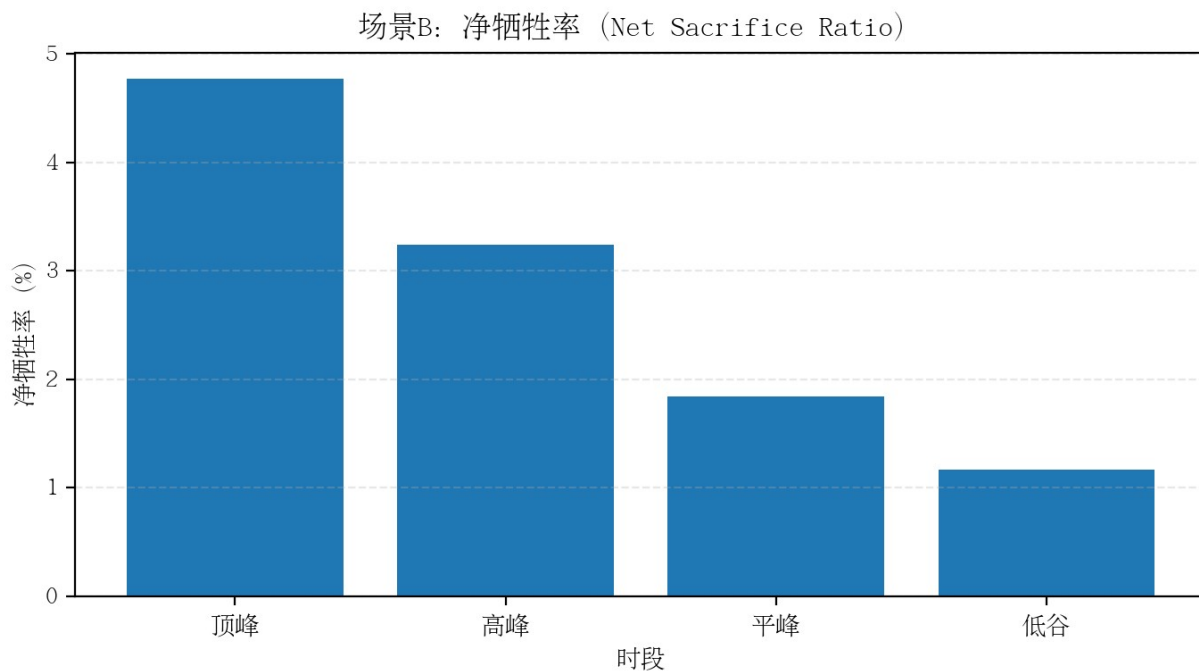


图 3-6 场景 B 净牺牲率随时段变化 (%)

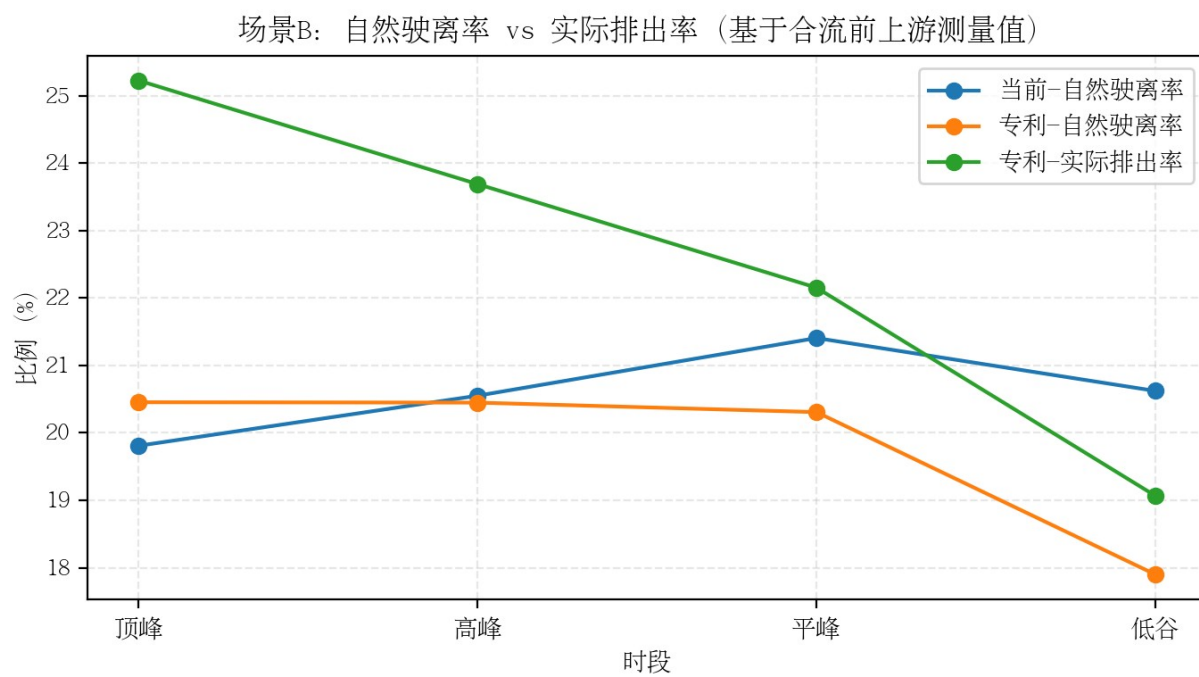


图 3-7 场景 B 自然驶离率 vs 实际排出率 (%)

3.1 关键测量点对比（均值；流量统一换算为 pcu/h）

表 3-6 顶峰 关键测量点指标对比

测量点	当前_车 辆流量 (pcu/h)	当前_排 队延误(s)	当前_车 速(调 和,km/h)	当前_占 有率	专利_车 辆流量 (pcu/h)	专利_排 队延误(s)	专利_车 速(调 和,km/h)	专利_占 有率	排队延误 降低%	车速提 升%
主干道上 游（合流 前）	5028	10.60	34.79	0.6249	5280	1.98	44.85	0.4670	81.3%	28.9%
地面马路 （主确 匝道）	996	9.70	65.07	0.0720	1080	1.58	71.10	0.0670	83.7%	9.3%
主干道中 游（隔离 段）	3792	22.81	17.55	0.7628	3984	2.56	62.94	0.2603	88.8%	258.6%
入匝道 （合入主 线）	444	143.94	6.66	0.6375	1488	0.00	57.41	0.1140	100.0%	762.0%
主干道下 游（合流 后）	4248	46.00	54.56	0.3028	5472	1.86	62.46	0.3385	96.0%	14.5%
泄匝道 （出匝 道）					1332	1.39	64.70	0.0893		

注：车辆流量(pcu/h)=pcu/5min×12；“泄匝道”仅在专利结构存在。

表 3-6 高峰 关键测量点指标对比

测量点	当前_车 辆流量 (pcu/h)	当前_排 队延误(s)	当前_车 速(调 和,km/h)	当前_占 有率	专利_车 辆流量 (pcu/h)	专利_排 队延误(s)	专利_车 速(调 和,km/h)	专利_占 有率	排队延误 降低%	车速提 升%
主干道上 游（合流 前）	4788	0.38	48.46	0.4008	4812	0.56	51.30	0.3788	-47.4%	5.9%
地面马路 （主确 匝道）	984	0.89	67.73	0.0664	984	0.39	71.77	0.0588	56.2%	6.0%
主干道中 游（隔离 段）	3684	4.19	19.67	0.6576	3636	1.07	63.71	0.2403	74.5%	223.9%
入匝道 （合入主 线）	444	145.51	6.94	0.6400	1356	0.00	57.87	0.1030	100.0%	733.9%
主干道下 游（合流 后）	4104	30.36	54.07	0.2980	4980	0.78	62.94	0.3165	97.4%	16.4%
泄匝道 （出匝 道）					1140	0.33	66.56	0.0742		

注：车辆流量(pcu/h)=pcu/5min×12；“泄匝道”仅在专利结构存在。

表 3-6 平峰 关键测量点指标对比

测量点	当前_车 辆流量 (pcu/h)	当前_排 队延误(s)	当前_车 速(调 和,km/h)	当前_占 有率	专利_车 辆流量 (pcu/h)	专利_排 队延误(s)	专利_车 速(调 和,km/h)	专利_占 有率	排队延误 降低%	车速提 升%
主干道上 游（合流 前）	3924	0.00	62.40	0.2604	3900	0.18	59.83	0.2810		-4.1%
地面马路 （主确 匝道）	840	0.42	69.43	0.0542	792	0.29	72.34	0.0469	31.0%	4.2%
主干道中	3072	0.08	62.82	0.2042	3048	0.38	65.35	0.1973	-375.0%	4.0%

游（隔离段）										
入匝道（合入主线）	528	104.64	7.20	0.5615	1032	0.00	58.92	0.0769	100.0%	718.3%
主干道下游（合流后）	3612	18.71	51.19	0.2791	4080	0.25	64.38	0.2576	98.7%	25.8%
泄匝道（出匝道）					864	0.25	68.89	0.0538		

注：车辆流量(pcu/h)=pcu/5min×12；“泄匝道”仅在专利结构存在。

表 3-6 低谷 关键测量点指标对比

测量点	当前_车辆流量 (pcu/h)	当前_排队延误(s)	当前_车速(调和,km/h)	当前_占有率	专利_车辆流量 (pcu/h)	专利_排队延误(s)	专利_车速(调和,km/h)	专利_占有率	排队延误降低%	车速提升%
主干道上游（合流前）	3084	0.00	66.49	0.1948	3084	0.00	68.37	0.1903		2.8%
地面马路（主泄匝道）	636	0.06	70.03	0.0409	552	0.00	72.21	0.0339	100.0%	3.1%
主干道中游（隔离段）	2424	0.01	68.93	0.1490	2472	0.00	66.57	0.1604	100.0%	-3.4%
入匝道（合入主线）	624	0.59	24.92	0.1262	624	0.00	59.40	0.0469	100.0%	138.4%
主干道下游（合流后）	3048	0.96	56.97	0.2185	3096	0.00	65.59	0.1961	100.0%	15.1%
泄匝道（出匝道）					588	0.00	70.19	0.0368		

注：车辆流量(pcu/h)=pcu/5min×12；“泄匝道”仅在专利结构存在。

4. 场景 c：双路口连续汇流（交通局演示数据）

该场景用于评估“多路段/多路口合”下的性可拓展性：包含 2 个子表（无驶离需求 vs 带 20% 驶离需求）。其中“短/长”分别代表两路口间距（短约 500m，长约 1000m）；“国内/德国”代表限速设定（国内约 80km/h，德国约 100km/h）。

4.1 子表：不带下匝道需求对比（自然驶离需求=0）

表 4-1 输入车流量（pcu/h）

路段	输入流量_pcu_h
快速路主路	4800
匝道 1（上游）	900
匝道 2（下游）	1300

表 4-2 路网关键指标对比（均值）

配置	平均延误_原 (s/车)	平均延误_专利 (s/车)	停车次数_原 (次/车)	停车次数_专利 (次/车)	平均车速_原 (km/h)	平均车速_专利 (km/h)	延误降低%	停车降低%	车速提升%
短-国内	104.40	18.82	9.71	0.02	17.25	52.17	82.0%	99.8%	202.4%
长-国内	99.67	16.67	8.87	0.00	22.14	56.16	83.3%	100.0%	153.7%
长-德国	98.54	11.74	8.68	0.00	24.34	69.83	88.1%	100.0%	186.9%

配置说明：短-国内=短间距+国内限速；长-国内=长间距+国内限速；长-德国=长间距+更高限速（约 100km/h）。

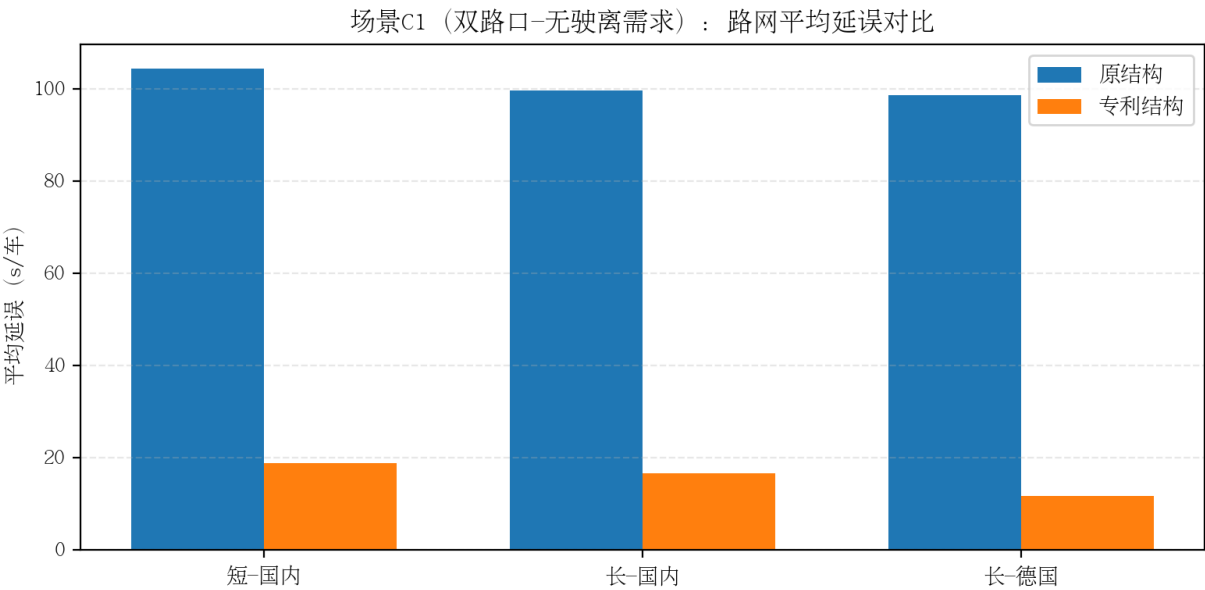


图 4-1 场景 C1 路网平均延误对比

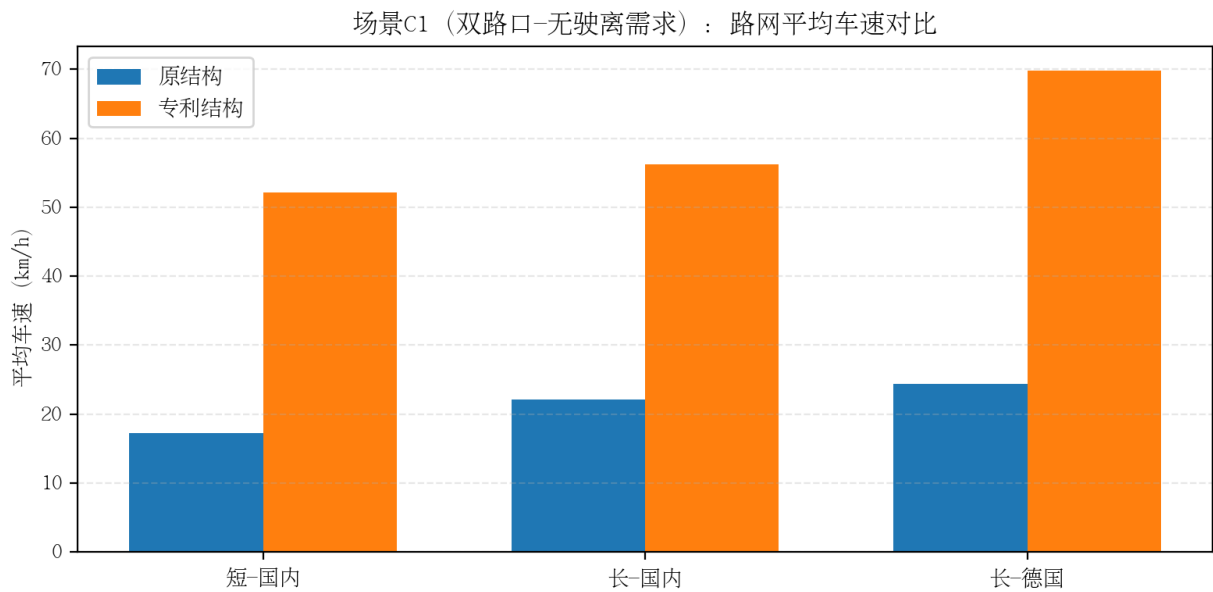


图 4-2 场景 C1 路网平均车速对比

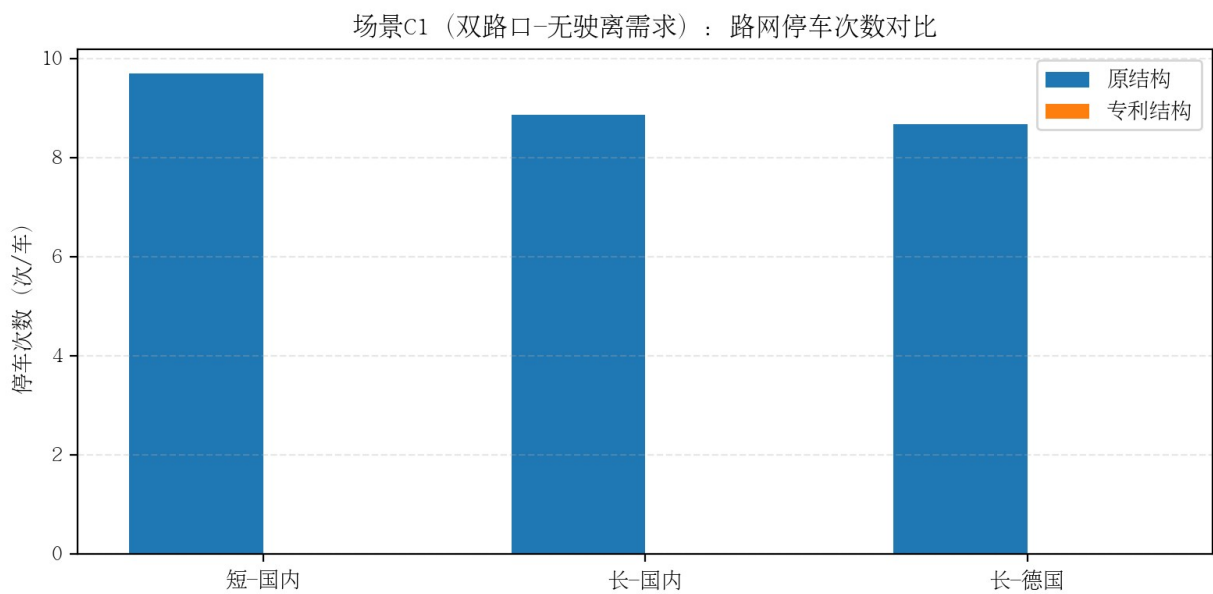


图 4-3 场景 C1 路网停车次数对比

4.2 子表：带下匝道需求对比（自然驶离需求=20%）

表 4-3 输入车流量（pcu/h）

时段	路段	输入流量_pcu_h
高峰	快速路主路	4800
高峰	匝道 1（上游）	900
高峰	匝道 2（下游）	1300

顶峰	快速路主路	5400
顶峰	匝道 1（上游）	1200
顶峰	匝道 2（下游）	1400

表 4-4 路网关键指标对比（均值）

时段	平均延误_原 (s/车)	平均延误_专利 (s/车)	延误降低%	停车次数_原 (次/车)	停车次数_专利 (次/车)	停车降低%	平均车速_原 (km/h)	平均车速_专利 (km/h)	车速提升%
高峰	53.54	13.31	75.1%	5.11	0.04	99.2%	44.80	63.10	40.8%
顶峰	70.27	17.22	75.5%	6.80	0.07	99.0%	38.36	60.66	58.1%

注：该子表在更高主线流量下进行测试，用于评估真实驶离需求条件下的通行韧性。

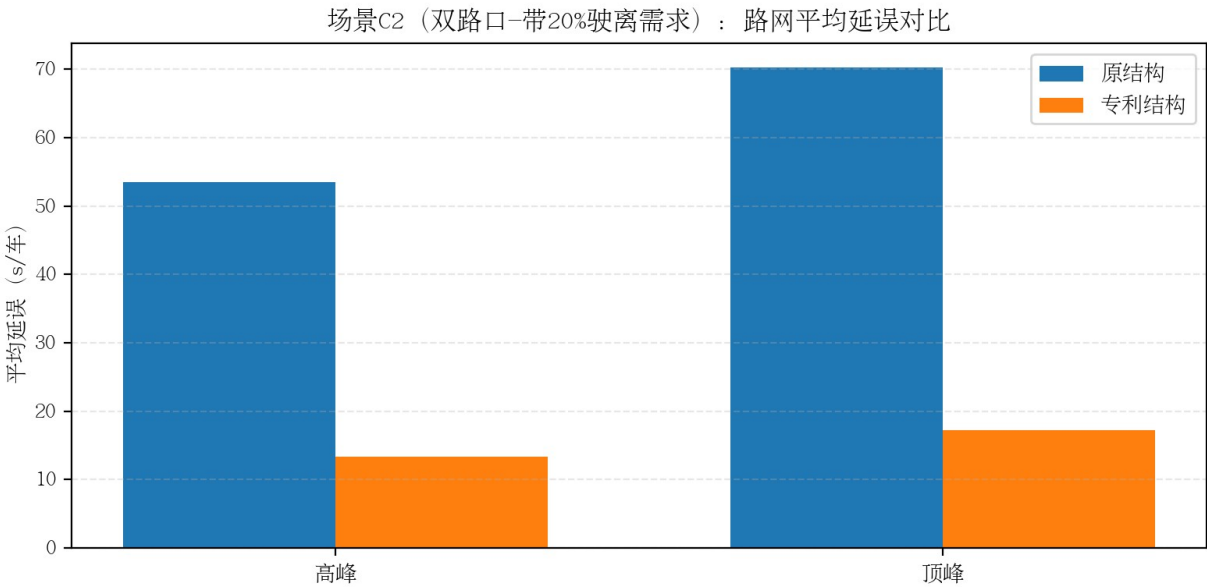


图 4-4 场景 C2 路网平均延误对比

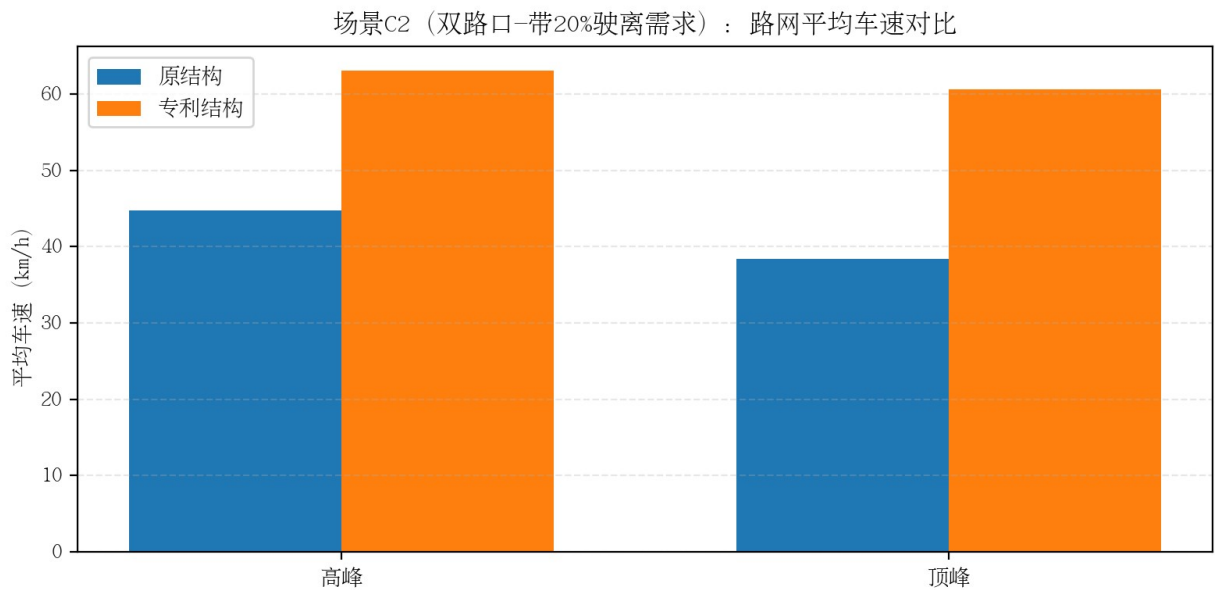


图 4-5 场景 C2 路网平均车速对比

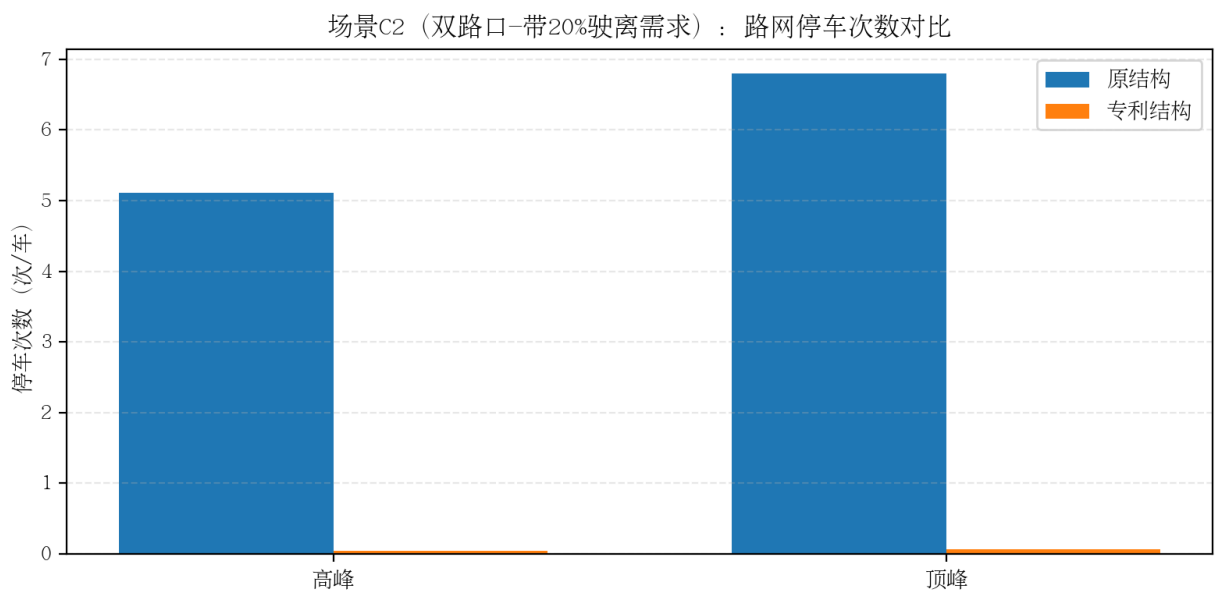


图 4-6 场景 C2 路网停车次数对比

5. 跨场景数据关联要点（面向后续研究的可量化线索）

- “牺牲上限” vs “净牺牲”：顶峰时段，场景 A（无自然驶离需求）排出率 = 16.4%，场景 B（20%自然驶离需求）净牺牲率 = 4.8%。两者口径不同：A 表示极端上限；B 更接近真实净成本。

- 入匝道满足率提升是专利结构改善的关键“中间变量”：场景 A 峰入道足率 前 28.8% → 专利 99.2%；场景 B 顶峰 当前 29.6% → 专利 99.2%。
- 双路口场景显示结构“可拓展性”：在“长-德国（更高限速）”配置下，专利结构平均延误进一步降低、平均车速显著提升，提示在更稳定的合流组织下，提高限速/提升期望速度可能带来额外收益。
- 建议后续在汇总表中增加：①“净效益”指标（如单位牺牲流量带来的延误下降量）；②不同排出率阈值下的敏感性分析；③多路口间距与限速组合的响应面（Response Surface）以评估韧性边界。

6. 基于论文与专利的机制解释与工程意义深化（聚焦均值与服务能力）

本节将数据报告中的“指标变化”与论文提出的“流体隔离与主动泄压/层流保持”机理、以及专利 CN202311836940.X 的结构要素进行对照，形成可直接写入论文/专利说明书的解释框架。

6.1 结构—机理—数据的证据链（建议写作口径）

- 结构要素（专利）：最外侧车道沿行驶方向依次设置“出连接口→隔离区→入连接口”，使出匝道先于入匝道发生；隔离区使两口之间最外侧车道不可通行，形成“真空/缓冲段”。
- 控制要素（利）：通子道最外道分“可道/不可变道区”，迫使车辆在上游完成车道分拣（要么变道内侧继续直行、要么驶离），降低中游犹豫与横向干扰的不确定性。
- 机理解释（论文）：先泄压（分流）后补压（汇入），在隔离区内实现主线高速流与匝道低速流的物理解耦，将“交织紊流”转化为“单一流向的层流”。
- 数据指纹（仿真）：停车次数几乎归零、平均车速倍增、入匝道满足率接近 100%，同时上游输入阻塞显著缓解（主线生成率提高），体现“紊流被结构性消除”而非“拥堵被时空转移”。

6.2 关键场景的“均值指标”浓缩对照（用于答辩/汇报一页图）

场景	平均延误(s/车) 当前→ 专利	停车次数 (次/车) 当前→ 专利	平均车速(km/h) 当前→ 专利	主线生成率 当前→专 利	入匝道满足率 当前→ 专利	下游主线流量 (pcu/h) 当前→ 专利	排出/净牺牲率 (%)
A 顶峰 (自然=0)	79.6→19.2	9.8→0.1	16.8→45.2	69.9%→9.3.7%	28.8%→9.2%	4440→5952	16.4% (排出率)
B 顶峰 (自然=20%)	56.7→15.2	4.6→0.1	25.2→49.0	88.2%→9.2.6%	29.6%→9.2%	4248→5472	4.8% (净牺牲率)
C1 短-国内(自然=0)	104.4→18.8	9.7→0.0	17.2→52.2	—	—	—	—
C2 顶峰 (自然=20%)	70.3→17.2	6.8→0.1	38.4→60.7	—	—	—	—

注：A/B 场景的“主线生成率”“入匝道满足率”“下游主线流量”来自输入-实际流量对照表；c 场景数据为路网层均值。

6.3 损益边界：排出率/净牺牲率的工程解释（与论文一致的口径）

- 场景 A（无自然驶离）顶峰排出率为 16.4%：可理解为在极端假设下，为形成隔离区真空段而需要“强制泄压”的比例。

- 场景 B（含 20% 自然驶离）顶峰净牺牲率为 4.8%：在现实工况下，泄压通道大量由本就需要驶离的车辆占用，真正“被迫”离开主线的比例较低，且随需求下降进一步降低（顶峰→低谷：4.8%→1.2%）。

6.4 可量化的新结论（建议在论文/专利‘有益效果’中强化）

- 吞吐量恢复效应：顶峰时段，场景 A 下游主线流量提升 1512 pcu/h（4440→5952）；场景 B 提升 1224 pcu/h（4248→5472）。

- “小牺牲换大收益”的量纲化表达：以顶峰为例，场景 A 每牺牲 1 pcu/h（泄匝道）带来约 1.73 pcu/h 的下游主线增量；场景 B 每净牺牲 1 pcu/h 带来约 4.86 pcu/h 的下游主线增量（净牺牲口径更贴近真实）。

- 短间距脱敏：在双路口短间距（约 500m）极端工况下，专利结构仍可将平均延误降低约 82%，并基本消除停车；说明该结构对“匝道间距不足”的几何约束具有替代立交改造的潜力。

- 系统公平性提升：入匝道满足率从约 30% 提升至约 100%，意味着并非“以主路利益为代价压制匝道”，而是通过结构消除冲突实现双赢（主路更稳、匝道更易入）。

6.5 下一步研究建议（基于现有数据可直接扩展）

- 做“自然驶离比例”连续扫描（0%→30%）：找到净牺牲率≈0%的临界点与对应的最优隔离长度/实线长度，用于指导不同城市路网的参数选型。

- 把‘输入被阻塞’显式纳入贡献分解：将主线生成率提升、匝道满足率提升、下游吞吐提升三者构成一条可复现的因果链，用于支撑“消除容量降级/Capacity Drop”的论断。

- 充安全代理指：以停次零、占有率下降、速度提升作追尾下降的接证据，并在后续实测中加入冲突指标（TTC/DRAC 等）。

- 工程落地策略：低谷段可解除隔（或短 / 隔离长度），仅在高需求启用隔离-泄压模式，以最小化对路径选择自由度的影响。